

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Θεωρία και Εφαρμογές

Ανδρέας Αναστασάκης, Οικονομολόγος

Μέλος ΔΕΠ ΕΛΜΕΠΑ

1. Μερισμός

1.1 Βασικές έννοιες

Μερισμό ονομάζουμε το χωρισμό ενός αριθμού σε μέρη ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα μιας ή πολλών σειρών αριθμών. Δηλαδή άλλοτε απαιτείται να μερισθεί ένας αριθμός α) σε μέρη ανάλογα μιας σειράς αριθμών, και β) σε μέρη ανάλογα δυο ή πολλών σειρών αριθμών.

α) Μερισμός ενός αριθμού X σε μέρη ανάλογα μιας σειράς αριθμών α, β, γ, ..., ν

- Υπολογίζουμε τον συντελεστή μερισμού (ΣΜ):

$$\Sigma M = \frac{X}{\alpha + \beta + \gamma + \dots + \nu}$$

- Εξαγωγή μερών αριθμού

Μερισμός αριθμού X	Μέρη αριθμού X
Πρώτο μέρος:	$\Sigma M \cdot \alpha$
Δεύτερο μέρος:	$\Sigma M \cdot \beta$
Τρίτο μέρος:	$\Sigma M \cdot \gamma$
.....	
Νιοστό μέρος:	$\Sigma M \cdot \nu$

1. Μερισμός

β) Μερισμός αριθμού X σε μέρη ανάλογα δυο σειρών αριθμών $\alpha, \beta, \gamma \dots \nu$ και $\delta, \epsilon, \zeta \dots \mu$

- Υπολογίζουμε τον συντελεστή μερισμού (ΣΜ):

$$\Sigma M = \frac{X}{\alpha\delta + \beta\epsilon + \gamma\zeta + \dots \nu\mu}$$

- Εξαγωγή μερών αριθμού

Μερισμός αριθμού X	Μέρη αριθμού X
Πρώτο μέρος:	$\Sigma M \cdot \alpha\delta$
Δεύτερο μέρος:	$\Sigma M \cdot \beta\epsilon$
Τρίτο μέρος:	$\Sigma M \cdot \gamma\zeta$
.....	
Νιοστό μέρος:	$\Sigma M \cdot \nu\mu$

1. Μερισμός

1.2. Οικονομική διαχείριση με μερισμό

Η σύγχρονη οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, των οποίων η λύση τους απαιτεί την εφαρμογή των μεθόδων του μερισμού. Τέτοια προβλήματα είναι συνήθως η διανομή του οικονομικού α[ποτελέσματος (κέρδος ή ζημιά) μεταξύ των εταίρων μιας επιχείρησης, η διανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των εταίρων στην περίπτωση διάλυσης μιας επιχείρησης, η διανομή του κόστους εργασίας μεταξύ των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Ακολουθούν παραδείγματα εφαρμογής του μερισμού στα προαναφερόμενα προβλήματα.

Παράδειγμα 1

Ο Α ίδρυσε την 1/1 μια επιχείρηση με κεφάλαιο 6.800 ευρώ. Την 1/2 συμφώνησε να συνεταιρισθεί με το Β, ο οποίος εισέφερε στην επιχείρηση επίσης 3.000 ευρώ. Την 1/4 συμφώνησαν και οι δυο τους να συνεταιρισθούν με το Γ, ο οποίος εισέφερε στην επιχείρηση 8.400 ευρώ. Την 15/6 εισήλθε ο Δ στην επιχείρηση με 5.500 ευρώ. Την 1/8 ο Ε με 7.500 ευρώ και την 15/9 ο ΣΤ με 4.300 ευρώ. Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη για διανομή 27.850€. Ζητείται να γίνει η διανομή των κερδών στους έξι συνέταιρους.

Λύση

Επειδή οι έξι συνέταιροι συμμετέχουν με διαφορετικά ποσά στο εταιρικό κεφάλαιο αφενός και αφετέρου έχουν διαφορετικό χρόνο συμμετοχής στην επιχείρηση, η διανομή των κερδών σε αυτούς θα γίνει ανάλογα και των διαφορετικών ποσών συμμετοχής τους και του διαφορετικού χρόνου συμμετοχής τους.

1. Μερισμός

Το πρόβλημα δηλαδή έγκειται στο μερισμό ενός αριθμού (κέρδη για διανομή 30.000) σε μέρη ανάλογα δυο σειρών αριθμών, των ποσών συμμετοχής (6.800, 3.000, 8.400, 5.500, 7.500 και 4.200) και των μηνών συμμετοχής των έξι εταίρων (12, 11, 9, 6.5, 5 και 3.5). Εργαζόμαστε ως εξής:

Πρώτον, δημιουργούμε μια νέα σειρά αριθμών, οι οποίοι είναι τα γινόμενα ανά δυο των αριθμών των δυο σειρών, δηλαδή: $6.800 \cdot 12 = 81.600$, $3.000 \cdot 11 = 33.000$, $8.400 \cdot 9 = 75.600$, $5.500 \cdot 6,5 = 35.750$, $7.500 \cdot 5 = 37.500$ και $4.300 \cdot 3,5 = 15.050$.

Δεύτερον, υπολογίζουμε τον συντελεστή μερισμού του 27850 με βάση τα προηγούμενα γινόμενα, δηλαδή:

$$\Sigma M = \frac{27.850}{81.600 + 33.000 + 75.600 + 35.750 + 37.500 + 15.050} = \frac{27.850}{278.500} = 0,1$$

Τρίτον, πολλαπλασιάζουμε τον ΣΜ με το κάθε ένα από τα προηγούμενα γινόμενα χωριστά, για να εξάγουμε τα μέρη του αριθμού 27.850, δηλαδή:

Μερισμός κερδών 27.850	Μέρη κερδών 27.850
Κέρδη Α εταίρου:	$0,1 \cdot 81.600 = 8.160$
Κέρδη Β εταίρου:	$0,1 \cdot 33.000 = 3.300$
Κέρδη Γ εταίρου:	$0,1 \cdot 75.600 = 7.560$
Κέρδη Δ εταίρου:	$0,1 \cdot 35.750 = 3.575$
Κέρδη Ε εταίρου:	$0,1 \cdot 37.500 = 3.750$
Κέρδη ΣΤ εταίρου:	$0,1 \cdot 15.050 = 1.505$
Σύνολο	27.850

2. Απλός τόκος

2.1 Υπολογισμός απλού τόκου

Ο απλός τόκος είναι ανάλογος του χρηματικού κεφαλαίου, του επιτοκίου και του χρόνου και υπολογίζεται στο τέλος της χρονικής διάρκειας τοκισμού ενός χρηματικού κεφαλαίου, είτε αυτό αποτελεί δάνειο από τράπεζα σε δανειολήπτη, είτε αποτελεί κατάθεση από καταθέτη σε τράπεζα. Επομένως ο υπολογισμός του γίνεται από τη σχέση: $I = K \cdot i \cdot \eta$

όπου:

- I = ο απλός τόκος
- K = το αρχικό κεφάλαιο
- i = το επιτόκιο
- η = ο χρόνος

Το άθροισμα του αρχικού κεφαλαίου και του τόκου ονομάζεται τελική αξία, συμβολίζεται με K_n και δίνεται από τη σχέση:

$$K_n = K + I \Rightarrow K_n = K + K \cdot i \cdot \eta \Rightarrow K_n = K(1 + i \cdot \eta)$$

Οι παραπάνω σχέσεις υπολογισμού του τόκου ή της τελικής αξίας εξ ορισμού αποτελούν τη βάση για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικού με βραχυχρόνιες οικονομικές πράξεις απλού τόκου.

Δηλαδή ανάλογα με το τι θα ζητείται κάθε φορά σε ένα πρόβλημα, θα ξεκινάμε με τις προαναφερόμενες σχέσεις, αρκεί η χρονική διάρκεια της οικονομικής πράξης (δανεισμός ή κατάθεση) να εκφράζεται στην την ίδια χρονική μονάδα στην οποία αναφέρεται το επιτόκιο.

2. Απλός τόκος

Διαφορετικά αν τα δύο αυτά μεγέθη, επιτόκιο και χρόνος, δίδονται σε διαφορετική χρονική βάση, τότε πρέπει πάντα να προσαρμόζεται το μέγεθος που δίδεται σε χρονική βάση μικρότερου του έτους, σε ανάλογο μέγεθος ετήσιας βάσης.

Δηλαδή:

- Όταν το επιτόκιο εκφράζεται σε ετήσια βάση και ο χρόνος του δανείου σε μήνες, τότε είναι απαραίτητη η μετατροπή των μηνών σε κλάσμα του έτους θέτοντας στη θέση του $\eta = \lambda/12$, όπου λ ο αριθμός των μηνών διάρκειας της οικονομικής πράξης.
- Όταν το επιτόκιο εκφράζεται σε ετήσια βάση και ο χρόνος του δανείου σε αριθμό ημερών, τότε είναι απαραίτητη η μετατροπή των ημερών σε κλάσμα του έτους θέτοντας στη θέση του $\eta = \nu/360$, όπου (ν) ο αριθμός των ημερών διάρκειας της οικονομικής πράξης.
- Όταν το επιτόκιο εκφράζεται σε μηνιαία βάση και ο χρόνος του δανείου σε έτη, τότε είναι απαραίτητη η μετατροπή του επιτοκίου σε ετήσια βάση, πολλαπλασιάζοντας το i με $12/\mu$, όπου (μ) ο αριθμός των μηνών του επιτοκίου.
- Όταν το επιτόκιο εκφράζεται σε μηνιαία βάση και ο χρόνος του δανείου σε έτη και μήνες, τότε είναι απαραίτητη αφενός η μετατροπή του επιτοκίου σε ετήσια βάση, πολλαπλασιάζοντας το i με $12/\mu$, όπου (μ) ο αριθμός των μηνών του επιτοκίου, και αφετέρου η μετατροπή των επιπλέον μηνών του ακέραιου αριθμού ετών σε κλάσμα του έτους θέτοντας στη θέση του $\eta = \text{αριθμός ετών} + \lambda/12$, όπου (λ) ο αριθμός των επιπλέον μηνών του ακέραιου αριθμού χρόνων διάρκειας της οικονομικής πράξης.

Διευκρινίζεται ότι, κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων σχέσεων του απλού τόκου ή της τελικής αξίας, ως έτος υπολογισμού θα λαμβάνεται το απλό εμπορικό έτος, δηλαδή το έτος με σύνολο ημερών έτους 360 και σύνολο ημερών 30 για όλους τους μήνες, επειδή το συγκεκριμένο έτος χρησιμοποιείται στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές.

2. Απλός τόκος

Παράδειγμα 1

Να βρεθεί ο τόκος κεφαλαίου 10.000 ευρώ, το οποίο τοκίστηκε με απλό τόκο, και με τριμηνιαίο επιτόκιο 3% για 1 έτος και 3 μήνες.

Λύση

Ξεκινάμε με την σχέση ορισμού του απλού τόκου: $I = K \cdot i \cdot \eta$

Επειδή το επιτόκιο εκφράζεται σε χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους, πρέπει να το μετατρέψουμε σε ανάλογο ετήσιο επιτόκιο, δηλαδή:

$$i_{\eta} = i_{\mu} \cdot \frac{12}{\mu} = 0,03 \cdot \frac{12}{3} = 0,03 \cdot 4 = 0,12$$

όπου όπου (μ) οι μήνες του επιτοκίου που δίδεται.

Επειδή επίσης η χρονική διάρκεια τοκισμού εκφράζεται σε έτος και μήνες, μετατρέπουμε τους επιπλέον μήνες του ακέραιου αριθμού ετών σε κλάσμα του έτους θέτοντας στη θέση του η αριθμός ετών $+ \lambda/12$, όπου (λ) ο αριθμός των επιπλέον μηνών του ακέραιου αριθμού ετών διάρκειας της οικονομικής πράξης, δηλαδή $\eta = 1 + 3/12$.

Επομένως θα έχουμε:

$$I = 10.000 \cdot 0,12 \cdot \left(1 + \frac{3}{12}\right) = 10.000 \cdot 0,12 \cdot 1,25 = 1.500,00$$

2. Απλός τόκος

Παράδειγμα 2

Να βρεθεί η τελική αξία κεφαλαίου 10.000 ευρώ, το οποίο τοκίστηκε με απλό τόκο, και με τετραμηνιαίο επιτόκιο 2,5% για έτος και 5 μήνες.

Λύση

Η τελική αξία θα είναι ίση με το αρχικό κεφάλαιο πλέον τον τόκο. Επομένως θα εφαρμόσουμε την σχέση ορισμού της τελικής αξίας κεφαλαίου που τοκίστηκε με απλό τόκο: $K_n = K(1+i \cdot \eta)$

Επειδή το επιτόκιο εκφράζεται σε χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους, πρέπει να το μετατρέψουμε σε ανάλογο ετήσιο επιτόκιο, δηλαδή:

$$i_n = i_m \cdot \frac{12}{\mu} = 0,025 \cdot \frac{12}{4} = 0,025 \cdot 3 = 0,075$$

όπου όπου (μ) οι μήνες του επιτοκίου που δίδεται.

Επειδή επίσης η χρονική διάρκεια εκφράζεται σε έτος και μήνες, μετατρέπουμε τους επιπλέον μήνες του ακέραιου αριθμού ετών σε κλάσμα του έτους θέτοντας στη θέση του η = αριθμός ετών + $\lambda/12$, όπου (λ) ο αριθμός των επιπλέον μηνών του ακέραιου αριθμού ετών διάρκειας της οικονομικής πράξης, δηλαδή $\eta = 1 + 5/12$.

Μετά τις παραπάνω προσαρμογές με αντικατάσταση στην παραπάνω σχέση θα έχουμε:

$$K_n = K(1+i \cdot \eta) = 10.000 \left(1 + 0,075 \cdot \left(1 + \frac{5}{12} \right) \right) = 10.000(1 + 0,10625) = 11.062,50$$

2. Απλός τόκος

2.2. Επίλυση προβλημάτων απλού τόκου με τοκάριθμους και σταθερούς διαιρέτες

Ο υπολογισμός του απλού τόκου, εκτός από την προαναφερόμενη αρχική σχέση υπολογισμού δίδεται και από την σχέση: $I = \frac{N}{\Delta}$

Όπου:

Ο αριθμητής N ονομάζεται τοκάριθμος και είναι ίσος με το γινόμενο του κεφαλαίου (K) τοκισμού με τον αριθμό των ημερών (v) τοκισμού.

Ο Δ ονομάζεται διαιρέτης και είναι ίσος με κλάσμα $360/i$.

Η παραπάνω σχέση διευκολύνει πολύ την επίλυση προβλημάτων απλού τοκισμού, ειδικά στις περιπτώσεις όπου διαφορετικά κεφάλαια τοκίζονται με το ίδιο επιτόκιο για διαφορετικό αριθμό ημερών διάρκειας, όπως συμβαίνει στις τραπεζικές συναλλαγές. Σε τέτοιες περιπτώσεις η παραπάνω σχέση προσαρμόζεται ως εξής:

$$I = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_\lambda}{\Delta}$$

2. Απλός τόκος

Παράδειγμα 1

Έστω ότι ένα κεφάλαιο 10.000€ θα κατατεθεί σε τράπεζα στις 4/4 με απλό τοκισμό και με ετήσιο επιτόκιο 5%. Να υπολογισθεί η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία θα έχει παραχθεί τόκος 300 ευρώ.

Λύση

Αρχικά υπολογίζουμε το διαιρέτη (Δ):

$$\Delta = \frac{360}{i} = \frac{360}{0,05} = 7.200$$

Στην συνέχεια με αντικατάσταση στην προαναφερόμενη σχέση λύνουμε ως προς (N) και θα έχουμε:

$$I = \frac{N}{\Delta} \Rightarrow 300 = \frac{N}{7.200} \Rightarrow N = 300 \cdot 7.200 = 2.160.000$$

Γνωρίζουμε όμως ότι:

$$N = K \cdot v \Rightarrow 2.160.000 = 10.000 \cdot v \Rightarrow v = \frac{2.160.000}{10.000} = 216 \text{ ημέρες}$$

Άρα η ζητούμενη ημερομηνία θα είναι η 9/11

2. Απλός τόκος

Παράδειγμα 2

Μια επιχείρηση κατέθεσε τα εξής χρηματικά ποσά σε διάφορες τράπεζες: 1) ποσό K_1 για 180 ημέρες 2) ποσό K_2 μεγαλύτερο του προηγούμενου κατά 20% για 220 ημέρες και 3) ποσό K_3 μεγαλύτερο του προηγούμενου κατά 10% για 300 ημέρες. Όλα τα ποσά τοκίσθηκαν με κοινό ετήσιο επιτόκιο 9 %. Να υπολογισθεί ο συνολικός τόκος που θα παραχθεί από όλες αυτές τις καταθέσεις ως ποσοστό % του πρώτου ποσού κατάθεσης.

Λύση

Για τον υπολογισμό του συνολικού τόκου και των τριών καταθέσεων θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση:

$$I = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{\Delta}$$

Πριν την εφαρμογή της σχέσης απαιτούνται οι εξής εργασίες:

1) Υπολογισμός των τοκαρίθμων N_1 , N_2 , N_3 των τριών ποσών, ως εξής:

$$N_1 = K_1 \cdot v_1 = 180K_1$$

$$N_2 = K_2 \cdot v_2 = 1,2 \cdot K_1 \cdot v_2 = K_1 \cdot 1,2 \cdot 220 = 264K_1$$

$$N_3 = K_3 \cdot v_3 = 1,1 \cdot K_2 \cdot v_3 = 1,1 \cdot 1,2 \cdot K_1 \cdot v_3 = K_1 \cdot 1,32 \cdot 300 = 396K_1$$

2) Υπολογισμός του κοινού διαιρέτη (Δ), ως εξής: $\Delta = \frac{360}{i} = \frac{360}{0,09} = 4.000$

$$\text{Επομένως: } I = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{\Delta} = \frac{180K_1 + 264K_1 + 396K_1}{4.000} = \frac{840K_1}{4.000} = 0,21K_1 \text{ ή } 21\%K_1$$

2. Απλός τόκος

Παράδειγμα 3

Μια επιχείρηση κατέθεσε τα εξής χρηματικά ποσά σε διάφορες τράπεζες: 1) 10.000€ το διάστημα 1/4 - 25/7, 2) 20.000€ το διάστημα 10/5 - 30/9, και 3) 150.000€ το διάστημα 8/2 - 15/10. Ο συνολικός τόκος που παρήγαγαν όλες αυτές τις καταθέσεις ήταν 9.500 ευρώ. Ζητείται να υπολογισθεί το κοινό ετήσιο επιτόκιο με το οποίο τοκίσθηκαν τα ποσά αυτά.

Λύση

Για τον υπολογισμό του κοινού ετήσιου επιτοκίου και των τριών καταθέσεων θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση :

$$I = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{\Delta}$$

Πριν την εφαρμογή της σχέσης αυτής απαιτούνται οι εξής εργασίες:

1) Υπολογισμός των ημερών κατάθεσης v_1, v_2, v_3 των τριών ποσών, δηλαδή: $v_1=115, v_2=141, v_3=248$

2) Υπολογισμός των τοκαρίθμων N_1, N_2, N_3 των τριών ποσών, δηλαδή:

$$N_1 = K_1 \cdot v_1 = 10.000 \cdot 115 = 1.150.000, N_2 = K_2 \cdot v_2 = 20.000 \cdot 141 = 2.820.000, N_3 = K_3 \cdot v_3 = 150.000 \cdot 248 = 37.200.000$$

Μετά τις παραπάνω εργασίες, με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης θα λύσουμε ως προς (Δ) αρχικά, δηλαδή:

$$9.500 = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{\Delta} = \frac{1.150.000 + 2.820.000 + 37.200.000}{\Delta} = \frac{41.170.000}{\Delta} \Rightarrow 9.500 \cdot \Delta = 41.170.000 \Rightarrow \Delta = \frac{41.170.000}{9.500} = 4.333,684211$$

$$\text{Επομένως: } \Delta = \frac{360}{i} \Rightarrow 4.333,684211 = \frac{360}{i} \Rightarrow 4.333,684211 \cdot i = 360 \Rightarrow i = \frac{360}{4.333,684211} = 0,08307 \text{ ή } 8,307\%$$

2. Απλός τόκος

2.3. Επίλυση προβλημάτων απλού τόκου με ανάλυση κεφαλαίου

Ένας επίσης διαφορετικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων απλού τοκισμού είναι η χρήση της προηγούμενης σχέσης του απλού τόκου με ανάλυση κεφαλαίου, δηλαδή εργαζόμαστε ως εξής:

$$I = K \cdot i \cdot \eta \Rightarrow I = \frac{K \cdot i \cdot \nu}{360} = I = \frac{\frac{K \cdot i \cdot \nu}{i}}{\frac{360}{i}} \Rightarrow I = \frac{K \cdot \nu}{\frac{360}{i}} \Rightarrow I = \frac{K \cdot \nu}{\Delta}$$

Στην παραπάνω σχέση, αν $K = \Delta$ τότε $I = \nu$, ανάλογα αν $K = \lambda \Delta$ τότε $I = \lambda \nu$

Έτσι με τη βοήθεια του πολλαπλασιαστή (λ) μπορούμε να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα απλού τοκισμού.

Παράδειγμα

Να υπολογισθεί ο τόκος ενός κεφαλαίου 5.800 ευρώ που τοκίσθηκε για 195 ημέρες με ετήσιο επιτόκιο 6%, με την μέθοδο ανάλυσης κεφαλαίου.

Λύση

Αρχικά υπολογίζουμε το διαιρέτη (Δ):

$$\Delta = \frac{360}{i} = \frac{360}{0,06} = 6.000$$

Στην συνέχεια υπολογίζουμε το (λ) του λόγου (K) προς (Δ): $K = \lambda \Delta \Rightarrow \lambda = \frac{K}{\Delta} = \frac{5.800}{6.000} = 0,9667$

Άρα εφαρμόζοντας την προαναφερόμενη σχέση θα έχουμε: $I = \lambda \nu = 0,9667 \cdot 195 = 188,50$

2. Απλός τόκος

2.4. Επίλυση προβλημάτων απλού τόκου με ανάλυση χρόνου

Ένας επίσης διαφορετικός τρόπος υπολογισμού προβλημάτων απλού τοκισμού είναι η χρήση της σχέσης υπολογισμού του απλού τόκου με ανάλυση χρόνου, δηλαδή εργαζόμαστε ως εξής:

$$I = K \cdot i \cdot \eta \Rightarrow I = \frac{K \cdot i \cdot \nu}{360} = I = \frac{\frac{K \cdot i \cdot \nu}{i}}{\frac{360}{i}} \Rightarrow I = \frac{K \cdot \nu}{\frac{360}{i}} \Rightarrow I = \frac{K \cdot \nu}{\Delta} \Rightarrow I \cdot \Delta = K \cdot \nu \Rightarrow \nu = \frac{I \cdot \Delta}{K}$$

Στην παραπάνω σχέση, αν $\Delta = K$ τότε $\nu = I$, ανάλογα αν $\Delta = \lambda K$ τότε $\nu = \lambda I$ και τελικά $I = \nu / \lambda$

Παράδειγμα 1

Να υπολογισθεί πόσο κεφάλαιο πρέπει να τοκισθεί για 180 ημέρες με ετήσιο επιτόκιο 6%, ώστε να φέρει τόκο 580 ευρώ, με την μέθοδο της ανάλυσης χρόνου.

Λύση

Αρχικά υπολογίζουμε το διαιρέτη (Δ): $\Delta = \frac{360}{i} = \frac{360}{0,06} = 6.000$

Στην συνέχεια με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (2.5) υπολογίζουμε το (λ), δηλαδή :

$$I = \frac{\nu}{\lambda} \Rightarrow 580 = \frac{180}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{180}{580} = 0,310345$$

$$\text{Άρα: } K = \frac{\Delta}{\lambda} = \frac{6.000}{0,310345} = 19.333,33$$

2. Απλός τόκος

2.4. Επίλυση προβλημάτων απλού τόκου με ανάλυση χρόνου

Παράδειγμα 2

Έστω ότι ένα κεφάλαιο 20.000€ τοκίσθηκε στο διάστημα: 20/4 – 15/7 και έφερε τόκο 200 ευρώ. Να υπολογισθεί το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο έγινε αυτός ο τοκισμός, με την μέθοδο της ανάλυσης χρόνου.

Λύση

Αρχικά υπολογίζουμε τον αριθμό των ημερών που αντιστοιχεί στο διάστημα: 20/4 – 15/7, δηλαδή: $v = 86$

Στην συνέχεια εφαρμόζουμε της προαναφερόμενης σχέσης (2.5) λύνοντας ως προς (λ), δηλαδή:

$$I = \frac{v}{\lambda} \Rightarrow 200 = \frac{86}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{86}{200} = 0,43$$

Άρα:

$$K = \frac{\Delta}{\lambda} \Rightarrow 20.000 = \frac{\Delta}{0,43} \Rightarrow \Delta = 20.000 \cdot 0,43 = 8.600,00$$

Επομένως για τον υπολογισμό του επιτοκίου θα έχουμε:

$$\Delta = \frac{360}{i} \Rightarrow 8.600,00 = \frac{360}{i} \Rightarrow i = \frac{360}{8.600,00} = 0,04186 \text{ ή } 4,186\%$$

2. Απλός τόκος

2.5. Επίλυση προβλημάτων απλού τόκου με ανάλυση επιτοκίου

Ένας επίσης διαφορετικός τρόπος υπολογισμού προβλημάτων απλού τοκισμού είναι η χρήση της βασικής σχέσης υπολογισμού του τόκου με ανάλυση επιτοκίου, δηλαδή εργαζόμαστε ως εξής:

$$I = K \cdot i \cdot \eta \Rightarrow \frac{I}{K} = \frac{K \cdot i \cdot \eta}{K} \Rightarrow \frac{I}{K} = i \cdot \eta$$

Στην συνέχεια αν θεωρήσουμε ότι $I = \lambda K$, τότε από την παραπάνω σχέση θα έχουμε:

$$\frac{\lambda K}{K} = i \cdot \eta \Rightarrow \lambda = i \cdot \eta \Rightarrow i = \frac{\lambda}{\eta}$$

Παράδειγμα 1

Να υπολογισθεί ο τόκος ενός κεφαλαίου 5.800 ευρώ που τοκίσθηκε για 195 ημέρες με ετήσιο επιτόκιο 6%, με την μέθοδο της ανάλυσης επιτοκίου.

Λύση

Θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (2.6) επιλύοντας ως προς (λ), δηλαδή:

$$i = \frac{\lambda}{\eta} \Rightarrow 0,06 = \frac{\lambda}{(195/360)} \Rightarrow 0,06 = \frac{\lambda}{0,541667} \Rightarrow \lambda = 0,06 \cdot 0,541667 = 0,0325$$

Ισχύει : $I = \lambda K \Rightarrow I = 0,0325 \cdot 5.800 = 188,50$

2. Απλός τόκος

2.5. Επίλυση προβλημάτων απλού τόκου με ανάλυση επιτοκίου

Παράδειγμα 2

Έστω ότι ένα κεφάλαιο 20.000€ τοκίζεται στις 23/3 με ετήσιο επιτόκιο 9%. Να υπολογισθεί η ημερομηνία που θα φέρει τόκο 234 ευρώ, με την μέθοδο της ανάλυσης επιτοκίου.

Λύση

Αρχικά από την σχέση $I = \lambda K$ υπολογίζουμε το (λ) , δηλαδή:

$$I = \lambda K \Rightarrow 234 = \lambda \cdot 20.000 \Rightarrow \lambda = \frac{234}{20.000} = 0,0117$$

Στην συνέχεια εφαρμόζουμε την προαναφερόμενη σχέση (δ) επιλύοντας ως προς (η) , δηλαδή:

$$i = \frac{\lambda}{\eta} \Rightarrow 0,09 = \frac{0,0117}{\eta} \Rightarrow \eta = \frac{0,0117}{0,09} = 0,13 \text{ έτη ή } 0,13 \cdot 360 = 47 \text{ ημέρες}$$

Άρα η ζητούμενη ημερομηνία θα είναι η 9/5

Παράδειγμα 3

Έστω ότι ένα κεφάλαιο 20.000 ευρώ τοκίσθηκε στο διάστημα: 20/4 – 15/7 και έφερε τόκο 200 ευρώ. Να υπολογισθεί το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο έγινε αυτός ο τοκισμός, με την μέθοδο της ανάλυσης επιτοκίου.

Λύση

Αρχικά υπολογίζουμε τον αριθμό των ημερών που αντιστοιχεί στο διάστημα 20/4 – 15/7, δηλαδή: 86

$$\text{Ισχύει: } I = \lambda K \Rightarrow 200 = \lambda \cdot 20.000 \Rightarrow \lambda = \frac{200}{20.000} = 0,01 \text{ Άρα: } i = \frac{\lambda}{\eta} = \frac{0,01}{(86/360)} = \frac{0,01}{0,238889} = 0,04186 \text{ ή } 4,186\%$$